

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

متوسطة: / شـعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / 1+1 ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لونس بوشيبية

رقم المذكرة: / 12

وضعية الإنطلاق (الأم)

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن

الأهداف التعليمية: / – يحدد الجملة الميكانيكية

– يمثل الفعل الميكانيكي بقوة

– يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية

– يوظف مفهوم محصلة قوتين

– يطبق شرط التوازن في حالة الجسم الصلب

المغمور في سائل

مركبات الكفاءة:

– يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال

المتبادلة بين اجسام المادية

– يوظف مفهوم القوة المنمذجة لحالات التوازن المألوفة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	نص الوضعية : يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت ، وهي قوارب صيد صغيرة متهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، تحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة . ففي أغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب التعليمات : – ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟ – مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشرع القارب ؟ – مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم أثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح) – ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟ – بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟	 	20 د
تحليل الوضعية	تحليل الوضعية : – يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم . – يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات – يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات – يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة	– يقرؤون الوضعية مرتين أو ثلاثة – يستفسرون على الشرح الوضعية – يحددون المطلوب	10 د
		– يقدمون فرضياتهم على ضوء المكتسبات القبلية وبشكل جماعي (أعمال أفواج)	30 د

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
– يقبل تمثيل بمخطط أجسام المتأثرة	– يحدد بدقة الجملة المعنية ووسطها الخارجي – يحدد نوع الفعل الميكانيك المتبادل بين الجملة الميكانيكية الرياح والجملة الميكانيكية القارب – يمثل القوى بشكل كيفي في الحالتين : – الحالة العادية عندما يكون القارب في رحلة الصيد العادية – أثناء الغرق – يفسر دور تسرب الماء في فقدان توازن القارب وغرقه – يشير الى مخاطر هذه الأفة على الشباب .	الوجهة الترجمة السليمة للوضعية
	– الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق هي القارب والركاب – الفعل الميكانيكي بين الرياح والقارب هو فعل ميكانيكي تلامسي موزع بانتظام – – سبب الغرق هو ضعف قوة دافعة أرخميدس نتيجة كمية الماء القليلة التي تزاح (أغلب كمية الماء تتسرب) مقارنة بقوة الثقل . – يعطي مبررات وجيهة لعدم المخاطرة بالحياة فالبحر .	الإستخدام السليم لأدوات المادة
– مراقبة مميزات القوى الممثلة بالرسم	– انسجام اجابات مع المطلوب – انسجام الرسومات مع التعليم – انسجام التفسير مع الوضعية المقصودة	الإنسجام
	– الإختيار الدقيق للمصطلحات العلمية – احترام مميزات و خصائص تمثيل القوى – نظافة وجودة المنتج	التميز والإتقان

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق



في الحالة العادية

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق



في الحالة العادية

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق



في الحالة العادية

نص الوضعية الإنطلاق :

يلتهم البحر بشكل يومي الآلاف الأشخاص نتيجة الهجرة غير شرعية (الحرق) في قوارب الموت، وهي قوارب صيد صغيرة مهترئة حمولتها لا تتعدى 10 أشخاص في أحسن الأحوال ، فتحمل بمئات الأشخاص ومن هنا تبدأ الكارثة ، وفي اغلب الأحيان يكون سبب الغرق الحمولة الزائدة أو تسرب المياه للقوارب .

التعليمات : - ماهي الجملة الميكانيكية المعنية بالغرق ؟

- مانوع الفعل الميكانيكي بين الرياح وشراع القارب ؟
- مثل القوى المؤثرة على القارب في الحالة العادية ثم اثناء الغرق ؟ (باهمال تأثير الرياح)
- ماهو التفسير العلمي لغرق القارب عند تسرب الماء له ؟
- بما تنصح الشباب الذي يقدم على هذه المخاطرة ؟



أثناء الغرق



في الحالة العادية